CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)

CURSO DE TECNOLOGO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

22510707	David Silveira
22510032	Arthur Barroso Neiva
22504716	Guilherme Meyer Soares
22510028	João Vitor Belchior Estanislau
22606862	João Gabriel dos Santos Felipe

Plataforma Web Cyber Threat Hub

Brasília, março de 2026

Definição do Problema e Oportunidades Identificadas

1. Introdução

A crescente digitalização de processos organizacionais, serviços públicos e atividades econômicas ampliou de forma significativa a superfície de ataque das instituições e empresas. Em paralelo, o ecossistema de ameaças cibernéticas tornou-se mais dinâmico, distribuído e sofisticado, com destaque para ataques de ransomware, exploração de vulnerabilidades conhecidas, vazamento de dados e campanhas de fraude digital. Esse cenário exige que profissionais de segurança acompanhem continuamente fontes diversas de informação para compreender tendências, identificar ameaças emergentes e apoiar respostas mais rápidas e assertivas.

No entanto, uma das maiores dificuldades enfrentadas por analistas de segurança, pesquisadores e profissionais de Cyber Threat Intelligence está na fragmentação das informações. Dados relevantes sobre incidentes, grupos criminosos, vítimas, indicadores de comprometimento, vulnerabilidades e notícias técnicas encontram-se dispersos em relatórios, portais especializados, bases públicas, feeds de inteligência e comunicados de fabricantes. Essa dispersão dificulta a consolidação analítica do cenário, aumenta o tempo de investigação e reduz a capacidade de gerar uma visão contextualizada e confiável sobre as ameaças.

É nesse contexto que se insere o CyberThreatHub, plataforma proposta para centralizar e organizar informações relacionadas a ameaças cibernéticas. O sistema reúne dados sobre ataques de ransomware, grupos cibercriminosos, vítimas, países afetados, vulnerabilidades exploradas e notícias relevantes de cibersegurança, oferecendo recursos como dashboard analítica, Threat Feed e CyberSec News. A proposta é apoiar a observação contínua do cenário de ameaças, facilitar a correlação de informações e tornar o acompanhamento de incidentes mais acessível e estruturado.

2. Descrição do Problema

No cenário atual da cibersegurança, existe uma quantidade expressiva de dados públicos e semiabertos sobre ameaças digitais, mas essas informações raramente estão organizadas de forma unificada. Em geral, o profissional precisa consultar múltiplas fontes para entender o contexto de um incidente: uma fonte para saber quem foi a vítima, outra para identificar o grupo criminoso, outra para acompanhar vulnerabilidades associadas e outras adicionais para verificar impactos, tendências e notícias relacionadas.

Essa dinâmica gera um problema central: **a falta de centralização e correlação entre informações de ameaças digitais**. Em vez de trabalhar a partir de uma visão consolidada, o analista precisa reconstruir manualmente o contexto a partir de fragmentos informacionais dispersos. Isso torna o processo mais lento, mais suscetível a erros e menos eficiente do ponto de vista operacional.

Além disso, muitas soluções profissionais de threat intelligence disponíveis no mercado são voltadas a grandes organizações, com custos elevados, arquiteturas fechadas ou foco em ambientes corporativos maduros. Esse cenário reduz a acessibilidade de ferramentas especializadas para estudantes, pesquisadores, pequenas equipes de segurança e projetos acadêmicos que necessitam de uma visão prática e integrada sobre ataques cibernéticos.

Desse modo, o problema não está apenas na existência das ameaças, mas também na dificuldade de **transformar dados dispersos em conhecimento útil para análise e tomada de decisão**.

Impactos do problema

A fragmentação das informações de ameaças cibernéticas produz efeitos diretos sobre a eficiência analítica e sobre a capacidade de resposta. Entre os impactos mais relevantes, destacam-se:

- aumento do tempo necessário para localizar, comparar e interpretar dados sobre incidentes;
- dificuldade em identificar padrões recorrentes de ataques e grupos criminosos;
- atraso na detecção de ameaças emergentes e de tendências relevantes;
- maior risco de decisões baseadas em informações incompletas ou desatualizadas;
- sobrecarga cognitiva para o analista, que precisa navegar entre várias fontes;
- menor capacidade de transformar dados técnicos em visão estratégica para gestores.

Esses impactos tornam-se ainda mais relevantes quando observados no contexto brasileiro. O relatório de cibersegurança da Brasscom informa que o Brasil registrou **60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2023**, permanecendo como um dos principais alvos do mundo; o mesmo material também aponta investimento projetado de **R$ 104,6 bilhões em cibersegurança entre 2025 e 2028**, o que sinaliza simultaneamente a magnitude do problema e a crescente relevância do tema no país.

Em complemento, a IBM reportou que o **custo médio de uma violação de dados no Brasil chegou a R$ 6,75 milhões em 2024**, evidenciando que os impactos da insegurança digital não são apenas técnicos, mas também financeiros e reputacionais.

Quem é afetado?

Profissionais de Cibersegurança

Analistas de segurança, profissionais de SOC e especialistas em Cyber Threat Intelligence são diretamente afetados pela necessidade de buscar, validar e correlacionar dados em múltiplas fontes, o que compromete a produtividade e a agilidade das análises.

Organizações e Empresas

Empresas dependentes de sistemas digitais tornam-se mais vulneráveis quando não conseguem compreender o cenário de ameaças com clareza. A ausência de visibilidade adequada dificulta a priorização de riscos e a adoção de medidas preventivas.

Pesquisadores e Estudantes de Segurança

Usuários em formação ou inseridos em contextos acadêmicos muitas vezes não têm acesso a plataformas corporativas robustas e precisam trabalhar com fontes dispersas, o que limita o aprendizado aplicado e a experimentação prática.

Tomadores de Decisão

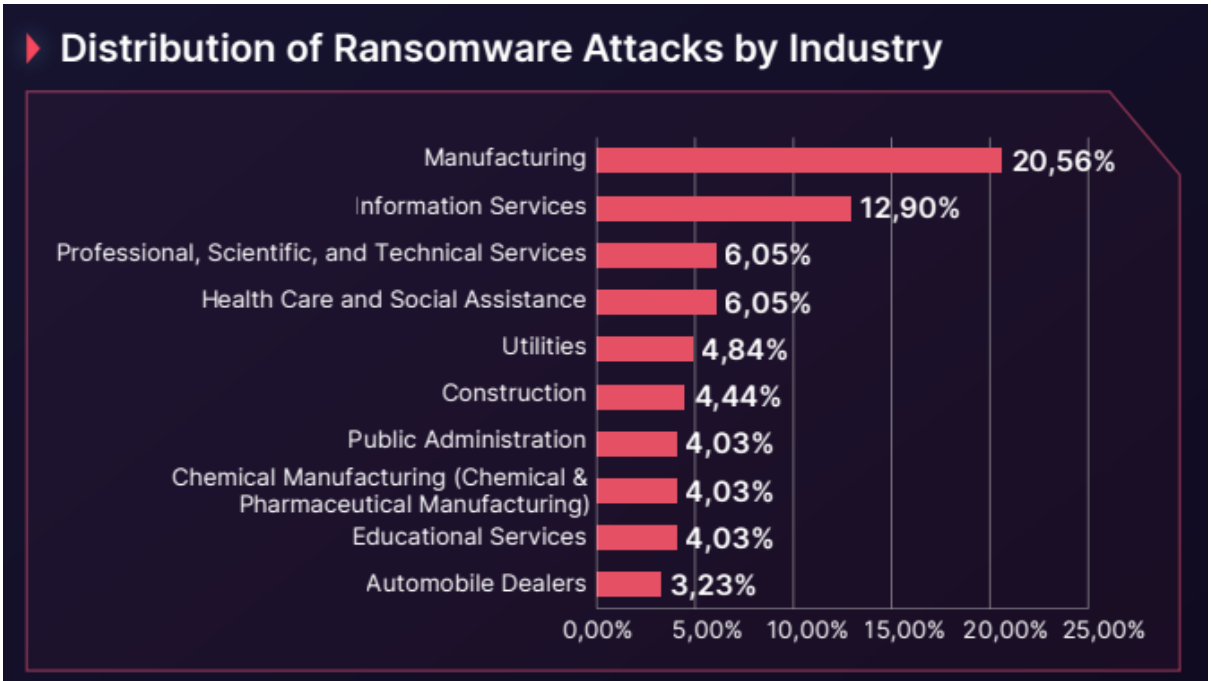
Gestores e líderes de segurança dependem de informações estruturadas para definir prioridades, comunicar riscos e justificar investimentos. Quando os dados estão dispersos ou excessivamente técnicos, a tomada de decisão fica prejudicada.

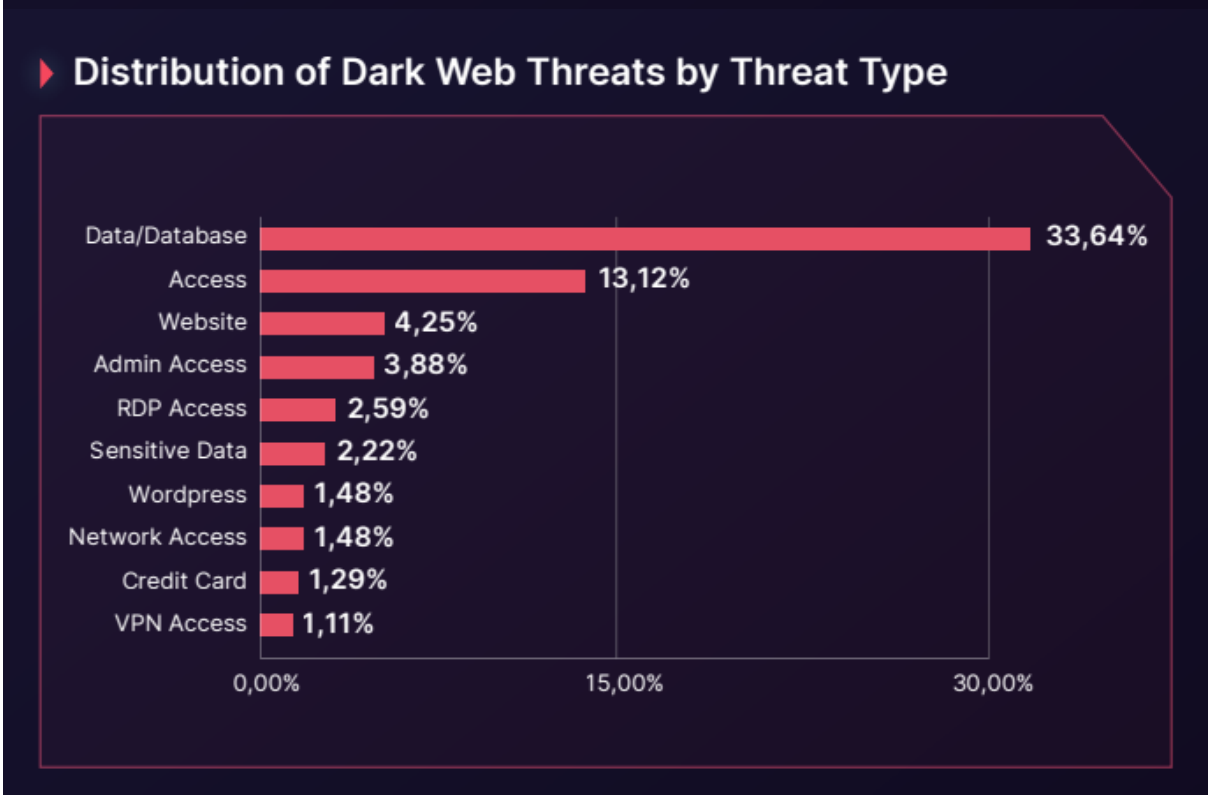
Evidências

A relevância do problema é reforçada por dados recentes e por relatórios especializados. Além das **60 bilhões de tentativas de ataques registradas no Brasil em 2023**, a Fortinet informou que o país concentrou **314,8 bilhões de atividades maliciosas no primeiro semestre de 2025**, correspondendo à maior parcela da atividade observada na América Latina e no Canadá naquele recorte. Brasscom

No campo do ransomware, a Kaspersky informou que **105 organizações brasileiras foram afetadas por ataques de ransomware em 2024**, acima das 62 registradas em 2023, indicando crescimento relevante desse tipo de ameaça no país. O estudo também apontou reincidência em parte das vítimas, mostrando que o problema não se limita à ocorrência isolada de incidentes. Kaspersky

Em relação a DDoS, o relatório da SOCRadar sobre o Brasil registrou **372.825 ataques DDoS em 2023**, número que reforça a intensidade e a diversidade do cenário ofensivo enfrentado por organizações brasileiras. SocRadar


Distribution of Ransomware Attacks by Industry
Manufacturing 20,56%
Information Services 12,90%
Professional, Scientific, and Technical Services 6,05%
Health Care and Social Assistance 6,05%
Utilities 4,84%
Construction 4,44%
Public Administration 4,03%
Chemical Manufacturing (Chemical & Pharmaceutical Manufacturing) 4,03%
Educational Services 4,03%
Automobile Dealers 3,23%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%


Distribution of Dark Web Threats by Threat Type
Data/Database 33,64%
Access 13,12%
Website 4,25%
Admin Access 3,88%
RDP Access 2,59%
Sensitive Data 2,22%
Wordpress 1,48%
Network Access 1,48%
Credit Card 1,29%
VPN Access 1,11%
0,00% 15,00% 30,00%

3. Análise das Causas

A dificuldade de acompanhar o cenário de ameaças cibernéticas decorre de um conjunto de causas estruturais e operacionais.

A primeira causa é a **falta de integração entre fontes de threat intelligence**. Informações sobre ataques, grupos criminosos, indicadores, vulnerabilidades e notícias especializadas são publicadas por organizações diferentes, em formatos diferentes e com níveis variados de profundidade. Isso obriga o analista a realizar uma costura manual entre dados que nem sempre são compatíveis ou padronizados.

A segunda causa está relacionada ao **volume e à velocidade de geração de informações**. O ecossistema de cibersegurança produz continuamente alertas, relatórios, listas de vulnerabilidades, publicações em blogs técnicos, vazamentos em fóruns clandestinos e notícias sobre incidentes. Mesmo quando as fontes são confiáveis, o excesso de informação dificulta a triagem e a priorização do que é realmente relevante.

Outro fator importante é a **baixa acessibilidade de soluções robustas**. Parte considerável das plataformas de inteligência de ameaças disponíveis comercialmente é orientada a grandes corporações, com custos e requisitos técnicos que restringem seu uso em ambientes acadêmicos, projetos experimentais ou pequenas organizações. Isso cria uma lacuna entre a necessidade real de visibilidade e a disponibilidade prática de ferramentas adequadas.

Também deve ser considerada a **necessidade de contextualização dos dados**. Não basta saber que um ataque ocorreu; é preciso entender quem foi afetado, qual grupo esteve envolvido, qual vulnerabilidade foi explorada, em qual país o incidente ocorreu e quais tendências podem ser extraídas desse evento. Sem esse contexto, a informação permanece isolada e perde valor analítico.

Por fim, a carência de mecanismos de automação e consolidação favorece uma postura mais reativa. Em vez de atuar com base em monitoramento contínuo e em visualização estruturada, muitas equipes acabam reagindo aos eventos à medida que eles aparecem, sem apoio suficiente para análise histórica, correlação e priorização.

4. Oportunidades Identificadas

A primeira oportunidade está na **centralização de dados de ameaças em um único ambiente**. Plataformas que organizam informações sobre grupos de ransomware, vítimas, países afetados, vulnerabilidades exploradas e notícias recentes reduzem a dispersão informacional e tornam a análise mais objetiva.

A segunda oportunidade está na **visualização analítica do cenário de ameaças**. O uso de dashboards, métricas consolidadas e feeds estruturados permite que o usuário compreenda rapidamente o panorama atual, identifique tendências e observe padrões de comportamento ofensivo. Para um projeto como o CyberThreatHub, isso representa uma forma prática de transformar dados brutos em conhecimento utilizável.

A terceira oportunidade reside na **democratização do acesso à inteligência de ameaças**. Em vez de depender exclusivamente de plataformas corporativas de alto custo, estudantes, professores, pesquisadores e pequenas equipes podem se beneficiar de uma solução acadêmica, acessível e baseada em fontes públicas confiáveis. Isso amplia o potencial de uso do sistema em contextos de ensino, pesquisa e experimentação.

Há ainda oportunidade clara no uso de **automação e integração**. A incorporação de processos automáticos de coleta, atualização e envio de alertas — como a proposta de integração com n8n para notificação de ataques relacionados ao Brasil — agrega valor operacional e aproxima a plataforma de cenários reais de uso.

Do ponto de vista estratégico, o contexto brasileiro também favorece o desenvolvimento de soluções nessa área. O relatório Global Cybersecurity Index 2024, da UIT, classifica o Brasil em **Tier 1**, a faixa mais alta da metodologia, e a Anatel destacou que o país é o **segundo das Américas em maturidade de cibersegurança**, o que demonstra avanço institucional e um ambiente favorável à ampliação de iniciativas, ferramentas e competências na área.

Além disso, o crescimento projetado do mercado brasileiro de cibersegurança e o aumento contínuo do investimento no setor indicam espaço para soluções que combinem **monitoramento, visualização, integração de fontes e acessibilidade**.

Nesse sentido, o **CyberThreatHub** apresenta-se como uma oportunidade de desenvolver uma plataforma que, ao mesmo tempo, responde a um problema real de fragmentação informacional e contribui para a formação prática em segurança cibernética.

O cenário atual de ameaças cibernéticas exige rapidez analítica, atualização constante e capacidade de correlacionar informações provenientes de múltiplas fontes. No entanto, a dispersão desses dados ainda representa uma barreira significativa para analistas, gestores, pesquisadores e estudantes.

A análise realizada demonstra que o problema central não está apenas no aumento dos ataques, mas também na dificuldade de consolidar, interpretar e transformar dados em informação útil para a ação. Indicadores recentes sobre tentativas de ataques, ransomware, DDoS e custo de violações confirmam que a cibersegurança é um tema de alta relevância para o contexto brasileiro.

Diante disso, o CyberThreatHub se justifica como uma proposta aderente ao problema identificado, pois busca centralizar dados relevantes, oferecer visualização estruturada por meio de dashboard, apresentar incidentes recentes em um Threat Feed e complementar a análise com notícias e contexto sobre vulnerabilidades. Mais do que uma aplicação técnica, o projeto representa uma oportunidade de apoiar a cultura de monitoramento contínuo e de tornar a inteligência de ameaças mais acessível e aplicável em ambientes acadêmicos e profissionais.

5. Referências Bibliográficas

KASPERSKY. Novo estudo mostra aumento das vítimas de ransomware no Brasil. 2024. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/kaspersky-novo-estudo-mostra-aumento-das-vitimas-de-ransomware-no-brasil.

BRASSCOM – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Relatório de Cibersegurança 2025. 2025. Disponível em: https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2025/07/BRI2-2025-008-Relatorio-de-Ciberseguranca-v13-3.pdf.

SOCRADAR. Brazil Threat Landscape Report 2024. 2024. Disponível em: https://socradar.io/wp-content/uploads/2024/10/SOCRadar-Brazil-Threat-Landscape-Report-2024.pdf.

IBM. Cost of a Data Breach Report 2024 – Brasil. 2024. Disponível em: https://brasil.newsroom.ibm.com/codb2024.